

Programación del Autómata

Bloques (o funciones) Fundamentales

Esp. Ing. César Omar Aranda

v2.1

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Conocer los bloques disponibles en el Lenguaje de Programación LD
1. Analizar características de configuración y comportamiento
1. Implementar programas sencillos usando Programación LD
1. Simular la operación del PLC
1. Observar reportes generados por el software.

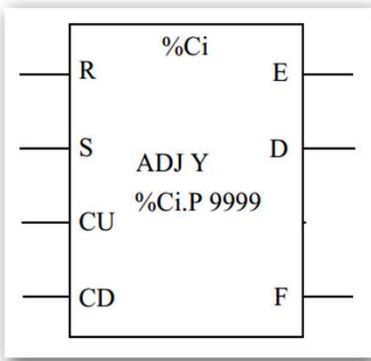
Referencias/Bibliografía

- Mandado, E. Acevedo, M y otros (2009): Autómatas programables y Sistemas de automatización. Editorial Marcombo. 2ª edición. [capítulo 6]
- IEC (2013, edición 3.0): International Standard IEC 61131-3: Programming Languages. Obtenida en 2017 desde URL <https://webstore.iec.ch/publication/4552>
- Schneider. Manuales de Programación. Obtenidos en 2017 desde URL <http://www.schneider-electric.us/en/download/document/Twido+Suite+V2.31.4/>
- Automatización Micromecánica (2007): Controlador lógico programable (curso 061). Obtenido en 2017 desde URL <http://www.microautomacion.com/capacitacion/>
- Automation Direct (2015): PLC Handbook. Obtenido en 2017 desde URL https://scadahacker.com/library/Documents/ICS_Basics/Automation%20Direct%20-%20PLC%20Handbook.pdf

Objetos LD (IEC 61131-3): Bloques

Nombre	Elemento gráfico	Funciones
Bloque de comparación		Compara dos operandos y la salida cambia a 1 cuando se comprueba el resultado. Tamaño: una fila por dos columnas
Bloque de operación		Realiza operaciones aritméticas y lógicas. Tamaño: una fila por cuatro columnas
Temporizadores, contadores, registros, etc.		Cada bloque de función utiliza entradas y salidas que permiten conexiones a otros elementos gráficos.. Nota: Las salidas de los bloques de función no pueden conectarse entre sí (conexiones verticales).

Bloque de Función del Contador

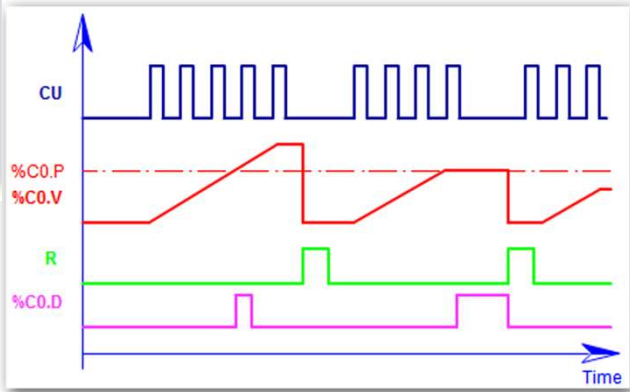
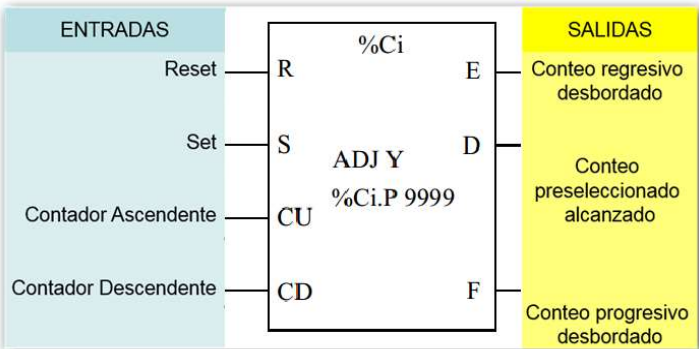


El bloque de función del contador (%Ci) proporciona un recuento de eventos progresivo o regresivo.

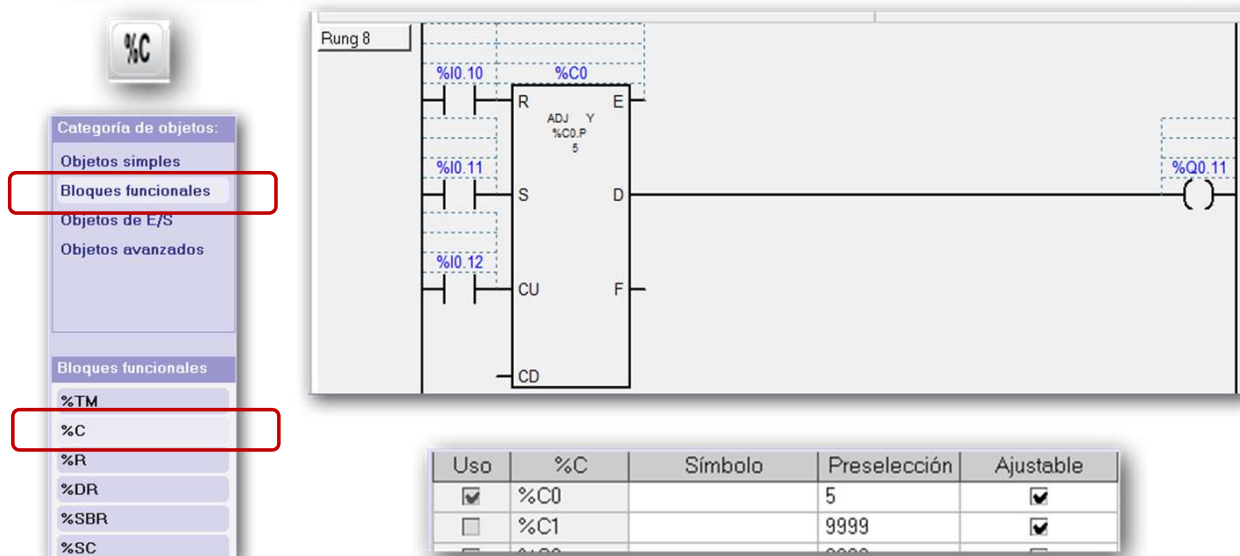
Estas dos operaciones pueden realizarse de forma simultánea

Parámetro	Etiqueta	Valor
Número de contador	%Ci	0 a 31
Valor actual	%Ci.V	La palabra aumenta o disminuye con arreglo a las entradas (o instrucciones) CU y CD. El programa puede leerla y comprobarla, pero no escribirla. Utilice el editor de datos para modificar %Ci.V.
Valor preestablecido	%Ci.P	0-%Ci.P-9999. La palabra puede leerse comprobarse y escribirse (valor preestablecido: 9999)
Restablecer entrada (o instrucción)	R	En estado 1: %Ci.V = 0.
Establecer entrada (o instrucción)	S	En estado 1: %Ci.V = %Ci.P.
Entrada de conteo progresivo (o instrucción)	CU	Incrementos %Ci.V en un flanco ascendente.
Entrada de conteo regresivo (o instrucción)	CD	Disminuciones %Ci.V en un flanco ascendente.
Salida de trasgresión por debajo de rango	E (Vacío)	El bit asociado %Ci.E=1, cuando el contador regresivo %Ci.V cambia de 0 a 9999 (establecido a 1 cuando %Ci.V alcanza 9999 y se restablece a 0 si el contador continúa con el conteo regresivo).
Salida predeterminada alcanzada	D (Hecho)	El bit asociado %Ci.D=1, cuando %Ci.V=%Ci.P.
Salida de desborde	F (Llena)	El bit asociado %Ci.F=1, cuando %Ci.V cambia de 9999 a 0 (establecido a 1 cuando %Ci.V alcanza 0 y se restablece a 0 si el contador continúa con el conteo progresivo).

E/S de un Contador

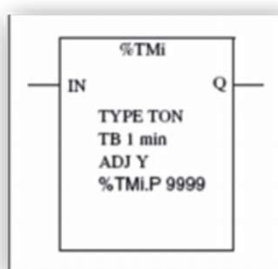


Ejemplo de Contador



7

Bloque de Función del Temporizador

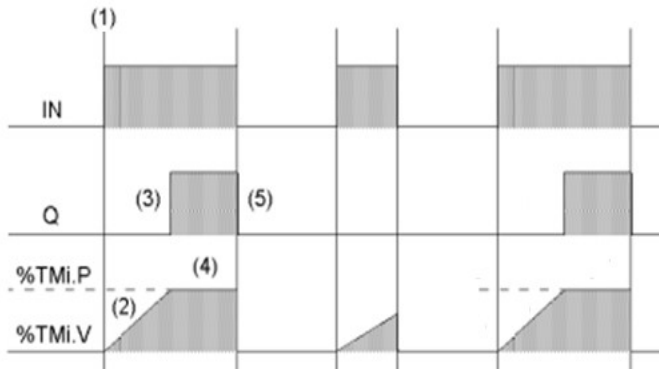


- **TON**
temporizador de retardo a la conexión
- **TOF**
temporizador de retardo a la desconexión
- **TP**
pulso de temporizador, útil para generar pulsos de duración determinada

Parámetro	Etiqueta	Valor
Número de Temporizador	%Tmi	Controlador compacto 0 a 63. Controladores modulares 0 a 127.
Tipo	TON	Retardo a la conexión (predeterminado)
	TOF	Retardo a la desconexión.
	TP	Pulso (monoestable)
Base de tiempo	TB	1 min (predeterminado), 1 s, 100 ms, 10 ms, 1 ms. (para TMO y TM1)
Valor actual	%Tmi.V	Palabra que aumenta de 0 a %Tmi.P cuando el temporizador está en funcionamiento. Se puede leer y comprobar, pero no se puede escribir desde el programa. %Tmi.V se puede modificar utilizando el editor de datos.
Valor preestablecido	%Tmi.P	0 - 9999. Palabra que se puede leer, comprobar escribir desde el programa. El valor predeterminado es 9999. El período o retardo generado es igual a %Tmi.P x TB
Editor de datos	Y/N	Y: Sí, el valor preestablecido %Tmi.P puede modificarse utilizando el editor de datos. N: No, el valor preestablecido %Tmi.P no se puede modificar.
Establecimiento de entrada (o instrucción)	IN	Inicia el temporizador en flanco ascendente (tipos TON o TP) o en flanco descendente (tipo TOF)
Salida del temporizador	Q	El bit asociado %Tmi.Q se establece en 1 dependiendo de la función realizada: TON, TOF o TP1.

8

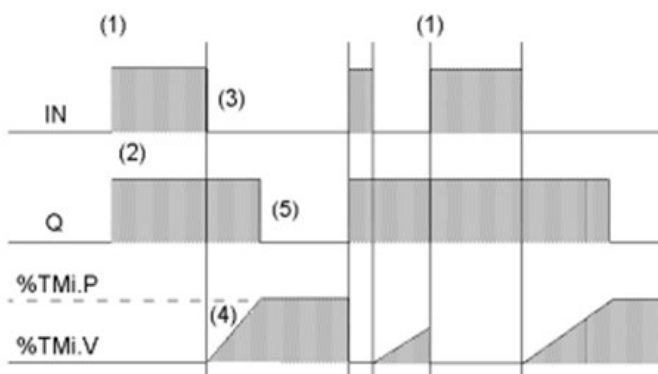
TON: On-Delay (Retardo a la Conexión)



1. El temporizador inicia en el flanco ascendente de la entrada IN.
2. El valor actual %Tmi.V aumenta de 0 a %Tmi.P en incrementos de una unidad por pulso de la base de tiempo TB.
3. El bit de salida %Tmi.Q se establece en 1 cuando el valor actual llega a %Tmi.P.
4. El bit de salida %Tmi.Q permanece en 1 mientras la entrada IN esté en 1.
5. Si se detecta un flanco descendente en la entrada IN, el temporizador se detiene, aun cuando el temporizador no haya alcanzado el valor %Tmi.P, y %Tmi.V se establece en 0.

9

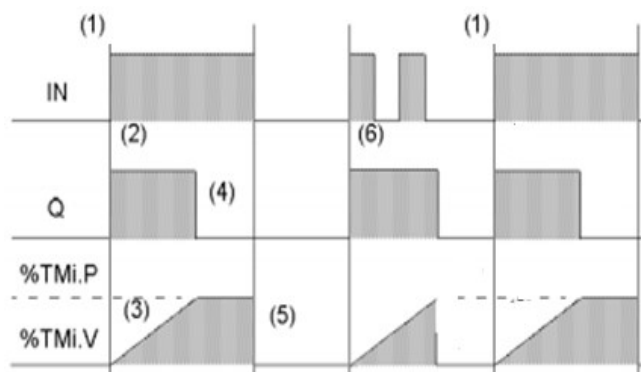
TOFF: Off-Delay (Retardo a la Desconexión)



1. El valor actual %Tmi.V se establece en 0 en un flanco ascendente en la entrada IN, aun cuando el temporizador se encuentre en ejecución.
2. El bit de salida %Tmi.Q se establece en 1 cuando se detecte un flanco ascendente en la entrada N.
3. El temporizador inicia en el flanco descendente de la entrada IN.
4. El valor actual %Tmi.V aumenta a %Tmi.P en incrementos de una unidad por pulso de la base de tiempo TB.
5. El bit de salida %Tmi.Q se restablece a 0 cuando el valor actual llega a %Tmi.P.

10

TP: Pulso Temporizado



1. El temporizador se ejecuta en el flanco ascendente de la entrada IN. El valor actual %TMI.V se pone a 0 si el temporizador aún no se ha ejecutado.
2. El bit de salida %TMI.Q se establece en 1 cuando se inicia el temporizador.
3. El valor actual %TMI.V del temporizador aumenta de 0 a %TMI.P en incrementos de una unidad por pulso de la base de tiempo TB.
4. El bit de salida %TMI.Q se establece en 0 cuando el valor actual llega a %TMI.P.
5. El valor actual %TMI.V se establece en 0 cuando %TMI.V es igual a %TMI.P y la entrada IN vuelve a 0.
6. El temporizador no se puede restablecer en cero. Cuando %TMI.V es igual a %TMI.P y la entrada IN se establece en 0, %TMI.V se ajusta a 0.

11

Ejemplo de Temporizador

Categoría de objetos:

- Objetos simples
- Bloques funcionales**
- Objetos de E/S
- Objetos avanzados

Bloques funcionales

- %TM**
- %C
- %R
- %DR
- %SBR
- %SC

Base

- 1 s
- 10 ms
- 100 ms
- 1 s**
- 1 min

Uso	%TM	Símbolo	Tipo	Base	Preselección
☒	%TM0		TON	1 s	10
☒	%TM1		TOF	1 s	10
☐	%TM2		TON	1 min	9999

12

Videos complementarios

Trabajando con TwidoSuite (programación y simulación)

- ❑ Video 5: [Cómo definir un temporizador](#)
- ❑ Video 6: [Cómo encender y apagar 2 componentes](#)
- ❑ Video 7: [Cómo definir un contador](#)
- ❑ Video 8: [Semáforo con contadores y temporizadores](#)

(Disponibles en el aula)

13

Ampliaremos otros detalles al avanzar en las implementaciones.

Nos vemos en el próximo módulo!!

Cualquier consulta plantearla en el Foro disponible en el Aula Virtual de la asignatura

14